1 Параллельный перенос

Пусть $\vec{v}$ – фиксированный вектор. *Параллельный перенос* $T_{\vec{v}}$ (на вектор $\vec{v}$) – это преобразование плоскости, переводящее точку M в такую точку M', что $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$.

Очевидно, что $T_{\vec{v}}^{-1} = T_{-\vec{v}}$ и $T_{\vec{0}} = \mathrm{id}$.

Упражнение 1. Докажите, что $T_{\vec{v}}$ – движение.

Упражнение 2. Докажите, что параллельный перенос отображает прямую на параллельную ей прямую, а луч – на сонаправленный с ним луч.

Упражнение 3. Докажите, что, если движение отображает каждый луч на сонаправленный с ним луч, то оно является параллельным переносом.

1.1 Аудиторные задачи

Задача 1 *На стороне AB прямоугольника $ABCD$ вне его построен $\triangle ABE$. Через точки C и D проведены перпендикуляры CM и DN к прямым AE и BE, соответственно. Доказать, что точка $P = (CM) \cap (DN)$ принадлежит прямой, содержащей высоту $\triangle ABE$.*

Задача 2 *Две равные окружности пересекаются в точкам M и N. Точки P и Q этих окружностей принадлежат их линии центров и находятся в одной полуплоскости от прямой MN. Доказать, что сумма $MN^2 + PQ^2$ не зависит от расстояния между центрами окружностей.*

Задача 3 *Построить параллелограмм $ABCD$ по двум заданным вершинам A и B, если две другие вершины принадлежат данной окружности.*

Задача 4 *В окружности даны хорды AB и CD. Найти на окружности такую точку M, чтобы хорды AM и BM отсекали на хорде CD отрезок, равный данному.*

1.2 Домашние задачи

Задача 5 *Если в треугольнике две медианы равны, то он равнобедренный. Докажите.*

Задача 6 *Докажите, что сумма боковых сторон трапеции больше разности ее оснований, а сумма диагоналей трапеции больше суммы оснований.*

Задача 7 *Внутри прямоугольника $ABCD$ взята точка M. Докажите, что существует выпуклый четырехугольник с перпендикулярными диагоналями, равными AB и BC, и сторонами, равными AM, BM, CM, DM.*

Задача 8 *На стороне угла с вершиной O дана точка O. Постройте отрезок, равный отрезку OM, не используя точку O.*

Задача 9 *Постройте трапецию по четырем ее сторонам.*

Задача 10 *Постройте трапецию по боковым сторонам, разности оснований и одной диагонали.*

Задача 11 *Постройте трапецию по разности оснований, диагонали и двум углам, прилежащим к одному основанию.*